

Seguridad en plataforma - Examen del módulo 2

Windows Server 2022 en VirtualBox

Autor: Juan Carlos Fajardo

Fecha: junio de 2026

1. Resumen Ejecutivo

La transformación digital de las organizaciones ha incrementado considerablemente la necesidad de disponer de infraestructuras tecnológicas centralizadas, seguras, escalables y altamente disponibles. Los servidores corporativos constituyen el núcleo operativo de cualquier empresa moderna, ya que concentran la autenticación de usuarios, el almacenamiento de información crítica, la administración de dispositivos, la distribución de direcciones IP, la resolución de nombres de dominio y el alojamiento de aplicaciones internas.

En este contexto, el presente proyecto desarrolla el diseño, implementación y aseguramiento (Hardening) de una infraestructura empresarial basada en **Microsoft Windows Server 2022**, desplegada en un entorno virtual mediante Oracle VirtualBox, simulando un escenario corporativo real.

El laboratorio contempla la implementación de los principales servicios de infraestructura empresarial:

- Active Directory Domain Services (AD DS)
- Domain Name System (DNS)
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Internet Information Services (IIS)
- FTP Server
- Remote Desktop Services (RDP)

Además de la instalación y configuración de dichos servicios, se aplicó un conjunto de controles de seguridad siguiendo las mejores prácticas internacionales propuestas por Microsoft Security Baselines, CIS Controls e ISO/IEC 27001, fortaleciendo la infraestructura frente a amenazas tanto internas como externas.

La automatización de múltiples tareas mediante PowerShell permitió reducir errores humanos, mejorar la estandarización de la infraestructura y facilitar futuras tareas de mantenimiento y escalabilidad.

El resultado obtenido corresponde a una plataforma corporativa completamente funcional, preparada para administrar usuarios, equipos, políticas de seguridad y servicios empresariales bajo un modelo centralizado y seguro.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Diseñar, implementar y asegurar una infraestructura corporativa basada en Windows Server 2022 que permita administrar de forma centralizada usuarios, equipos y servicios de red, aplicando principios de ciberseguridad y buenas prácticas de administración de sistemas.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un Controlador de Dominio utilizando Active Directory Domain Services.
- Configurar un servidor DNS para la resolución interna de nombres.
- Implementar un servidor DHCP encargado de asignar automáticamente direcciones IP a los clientes de la red.
- Publicar un servidor web corporativo mediante IIS.
- Configurar un servidor FTP con autenticación integrada a Active Directory.
- Habilitar acceso remoto seguro mediante Remote Desktop Protocol (RDP).

- Automatizar tareas administrativas utilizando PowerShell.
- Aplicar políticas de endurecimiento (Hardening) para reducir la superficie de ataque del servidor.
- Implementar controles de autenticación, autorización y auditoría.

3. Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el despliegue completo de una infraestructura empresarial simulada en un entorno virtualizado.

Dentro del alcance se incluyen:

- Instalación de Windows Server 2022
- Configuración inicial del servidor
- Configuración de IP estática
- Instalación de roles y características
- Creación del bosque Active Directory
- Administración de Unidades Organizativas
- Administración de usuarios
- Administración de grupos
- Configuración de DNS
- Configuración de DHCP
- Instalación de IIS
- Implementación de FTP
- Configuración de RDP
- Implementación de GPOs

- Configuración de Firewall
- Aplicación de Hardening
- Automatización mediante PowerShell

4. Arquitectura de la Solución

Para representar una infraestructura empresarial se diseñó una topología centralizada basada en un único Controlador de Dominio.

Servidor Principal

Sistema Operativo:

Windows Server 2022 Standard

Nombre del Servidor:

SRV-NETCORP-01

Dominio:

empresa.local

Dirección IP:

192.168.1.10

Máscara:

255.255.255.0

Gateway:

192.168.1.1

DNS:

192.168.1.10

Rango DHCP:

192.168.1.100 – 192.168.1.200

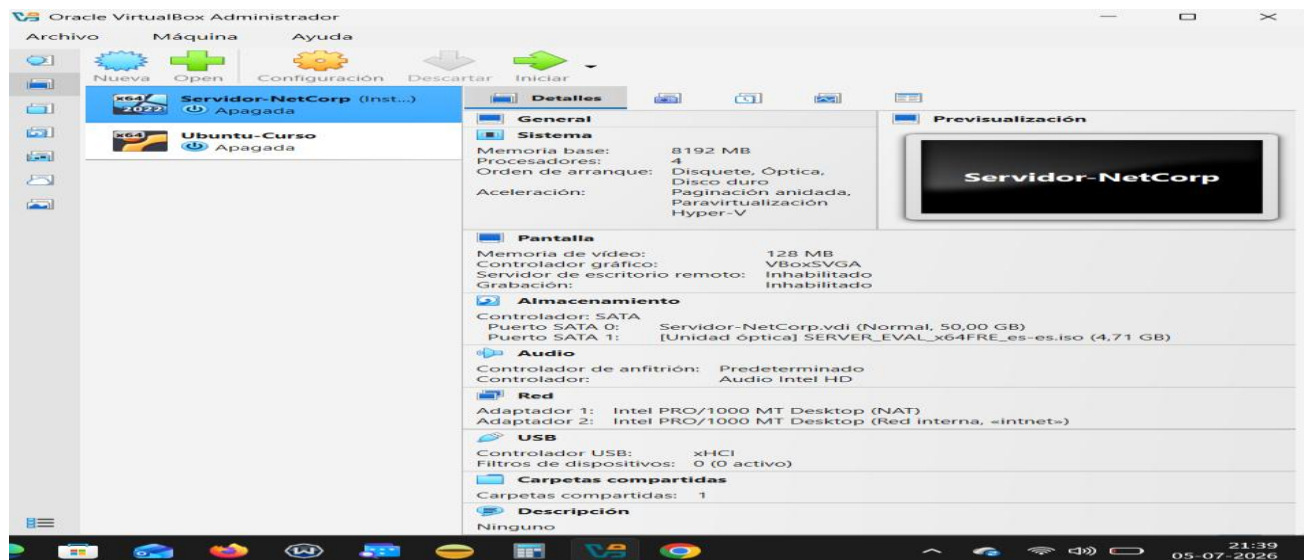
Tiempo de concesión:

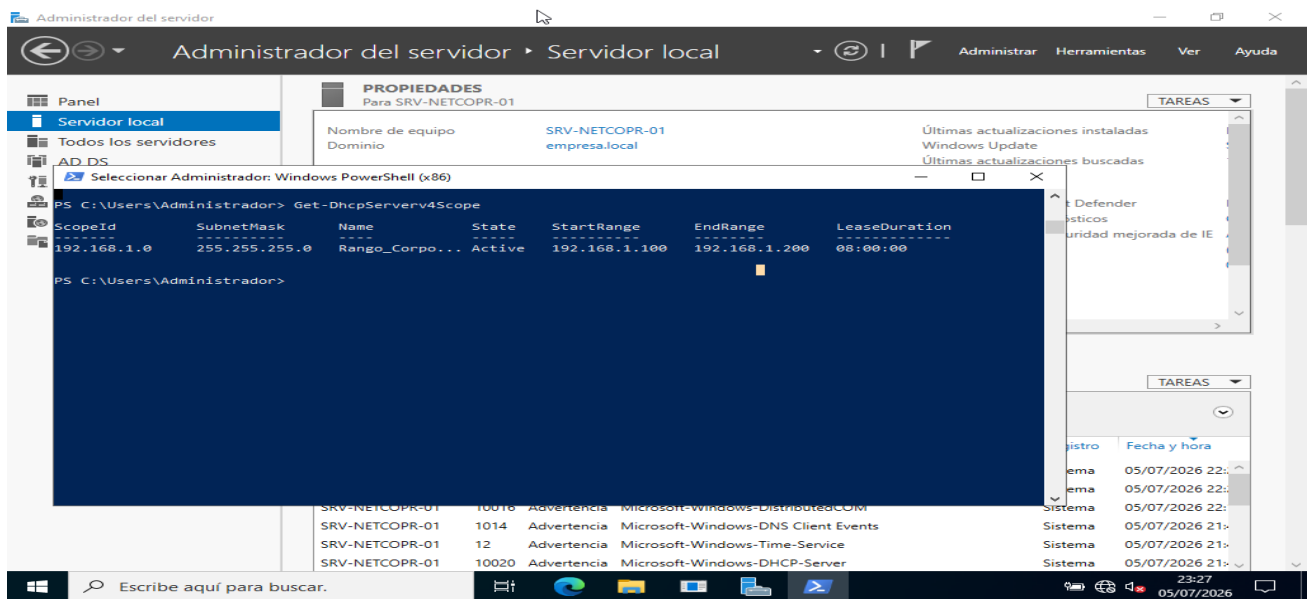
8 días

La utilización de direccionamiento estático para el servidor garantiza la disponibilidad permanente de los servicios críticos y evita inconsistencias en la resolución de nombres y autenticación.

Evidencia 1

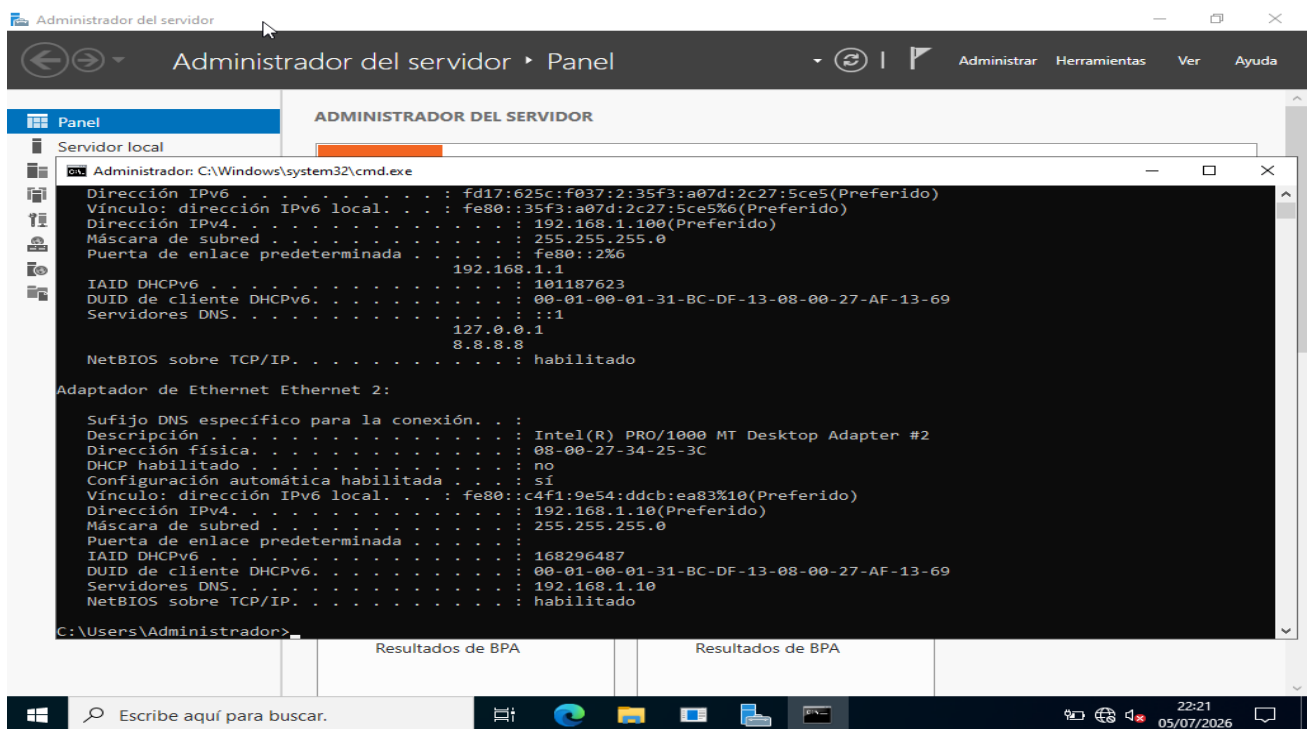
Captura de VirtualBox mostrando la máquina virtual, memoria RAM, procesadores, discos y configuración general.





Evidencia 2

Captura del comando ipconfig /all demostrando la correcta configuración de la dirección IP estática.



5. Implementación de los Servicios Base

5.1 Active Directory Domain Services (AD DS)

Se promovió el servidor a Controlador de Dominio creando el bosque:

empresa.local

La implementación de Active Directory permite centralizar completamente la administración de:

- Usuarios
- Equipos
- Servidores
- Recursos compartidos
- Políticas de Seguridad
- Permisos
- Autenticación

La utilización de Active Directory reduce significativamente la administración descentralizada y facilita el cumplimiento de políticas corporativas.

Con el propósito de organizar adecuadamente los recursos de la empresa se creó una estructura lógica basada en Unidades Organizativas (Organizational Units).

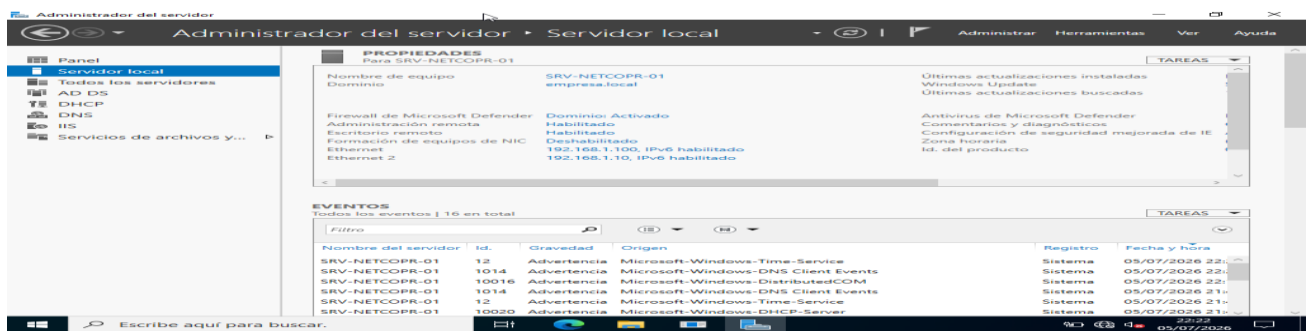
Las OUs implementadas fueron:

- Dirección
- Recursos Humanos
- Finanzas
- Tecnología
- Servidores

Cada OU dispone de grupos de seguridad globales destinados a facilitar la administración mediante el principio AGDLP (Accounts → Global Groups → Domain Local Groups → Permissions).

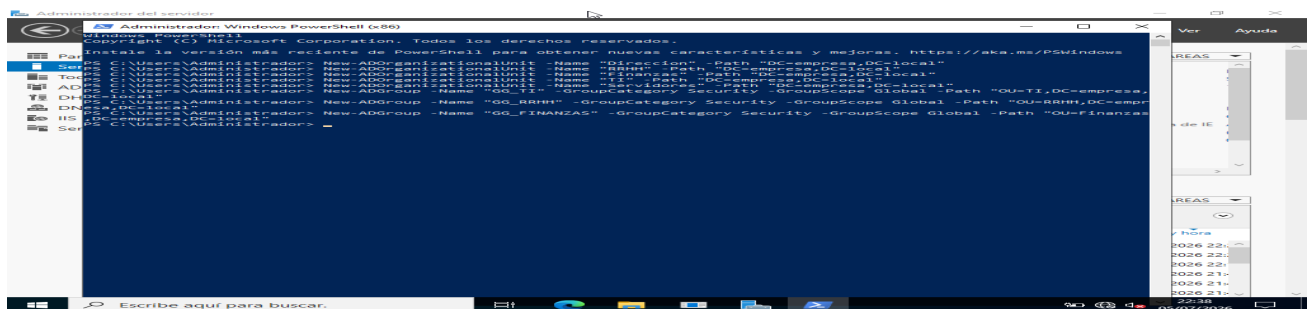
Evidencia 3

Captura Server Manager mostrando que el servidor pertenece al dominio empresa.local.



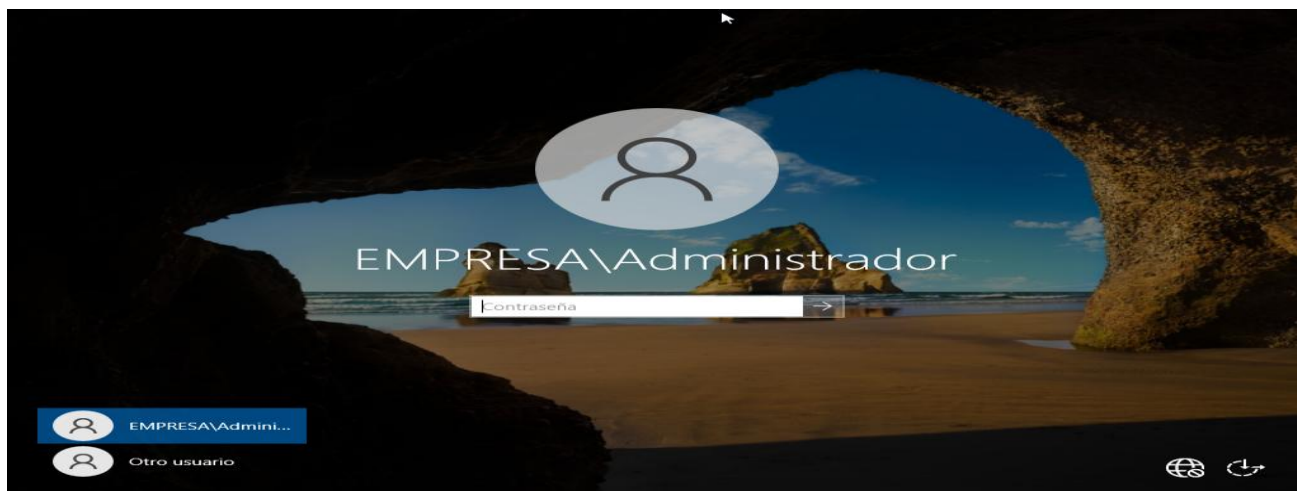
Evidencia 4

Captura PowerShell ejecutando los cmdlets New-ADOrganizationalUnit.



Evidencia 5

Captura del inicio de sesión utilizando la cuenta EMPRESA\Administrador.



5.2 Implementación del Servicio DNS

El servidor DNS constituye uno de los componentes más importantes de Active Directory, ya que permite localizar controladores de dominio y resolver nombres de recursos internos.

Durante la implementación se configuró:

- Zona de búsqueda directa
- Registros Host (A)
- Resolución de nombres internos
- Integración con Active Directory

Gracias a esta configuración, todos los equipos del dominio pueden localizar automáticamente los diferentes servicios corporativos.

5.3 Implementación del Servicio DHCP

El servicio DHCP fue autorizado dentro del dominio para garantizar que únicamente servidores autorizados puedan distribuir direcciones IP.

La configuración incluye:

- Scope principal
- Exclusiones
- Tiempo de concesión
- Gateway
- DNS
- Dominio DNS

Esta configuración elimina la necesidad de asignar direcciones IP manualmente y reduce considerablemente errores de configuración en los equipos clientes.

Evidencia Cliente

Captura ipconfig /all mostrando la IP obtenida dinámicamente

```

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:35f3:a07d:2c27:5ce5(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::35f3:a07d:2c27:5ce5%7(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.100(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . : fe80::2%7
                                      192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-BC-DF-13-08-00-27-AF-13-69
Servidores DNS. . . . . : 127.0.0.1
                          8.8.8.8
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Dirección física. . . . . : 08-00-27-34-25-3C
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c4f1:9e54:ddcb:ea83%5(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.10(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 168296487
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-BC-DF-13-08-00-27-AF-13-69
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
  
```

6. Implementación de Servicios Empresariales

6.1 Servidor Web IIS

Se instaló Internet Information Services (IIS) como plataforma para alojar la intranet corporativa.

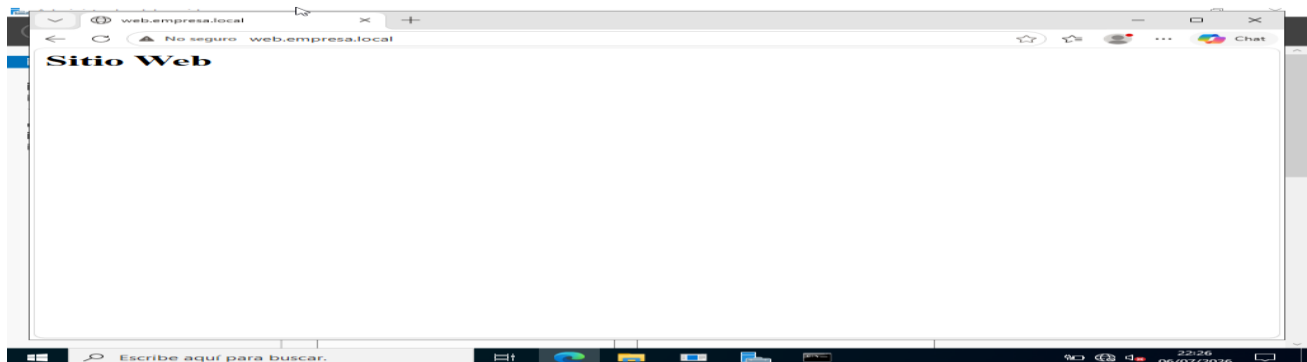
La página de prueba publicada permite verificar:

- Correcto funcionamiento del servicio HTTP
- Resolución DNS
- Conectividad entre cliente y servidor

Además, IIS constituye la base para futuras aplicaciones empresariales desarrolladas bajo tecnologías Microsoft.

Evidencia

Captura accediendo a <http://web.empresa.local>.)



6.2 Servidor FTP

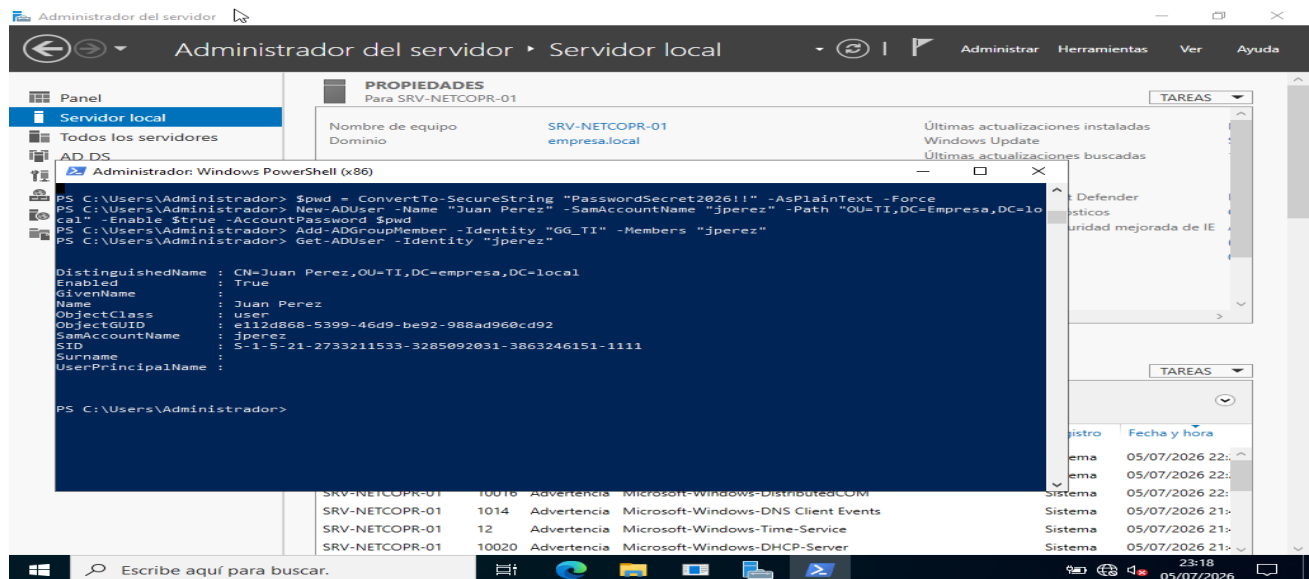
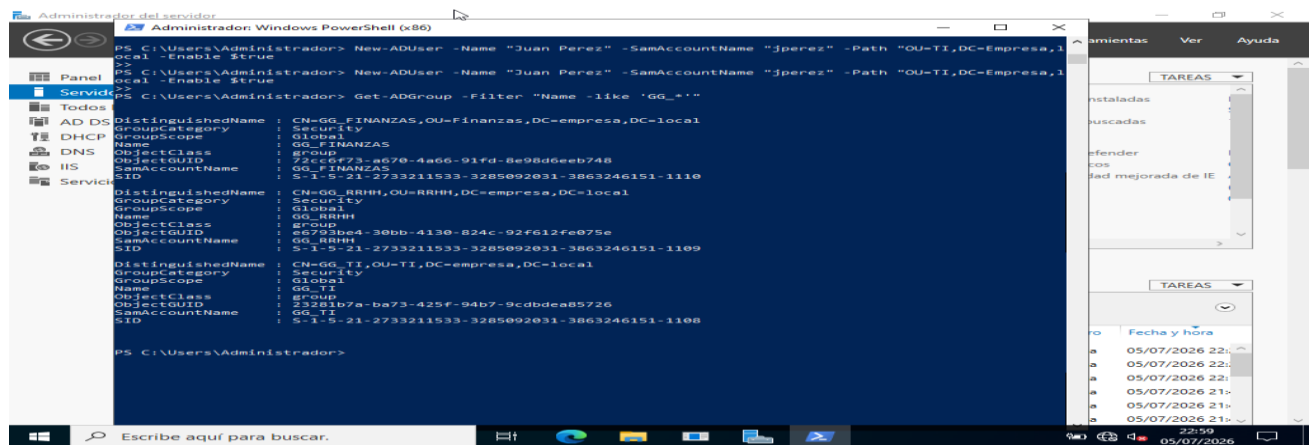
El servidor FTP fue configurado utilizando autenticación integrada con Active Directory.

Para fortalecer la seguridad se aplicaron permisos NTFS mediante ACLs específicas para cada grupo de seguridad.

Esto garantiza que únicamente usuarios autorizados puedan acceder a los directorios correspondientes.

Evidencia

Captura grupos y creación usuarios autorizados



6.3 Escritorio Remoto (RDP)

La administración remota fue habilitada exclusivamente para usuarios pertenecientes al grupo de administradores.

Se configuró:

- Network Level Authentication (NLA)
- Restricción por grupos

- Firewall
- Registro de eventos

La utilización de NLA reduce significativamente el riesgo de ataques de fuerza bruta y ataques Man-in-the-Middle.

Evidencia

Captura

7. Implementación de Controles de Ciberseguridad

Con el propósito de reducir la superficie de ataque del servidor, se implementó un conjunto de medidas de Hardening siguiendo las recomendaciones de Microsoft Security Baseline y CIS Benchmark.

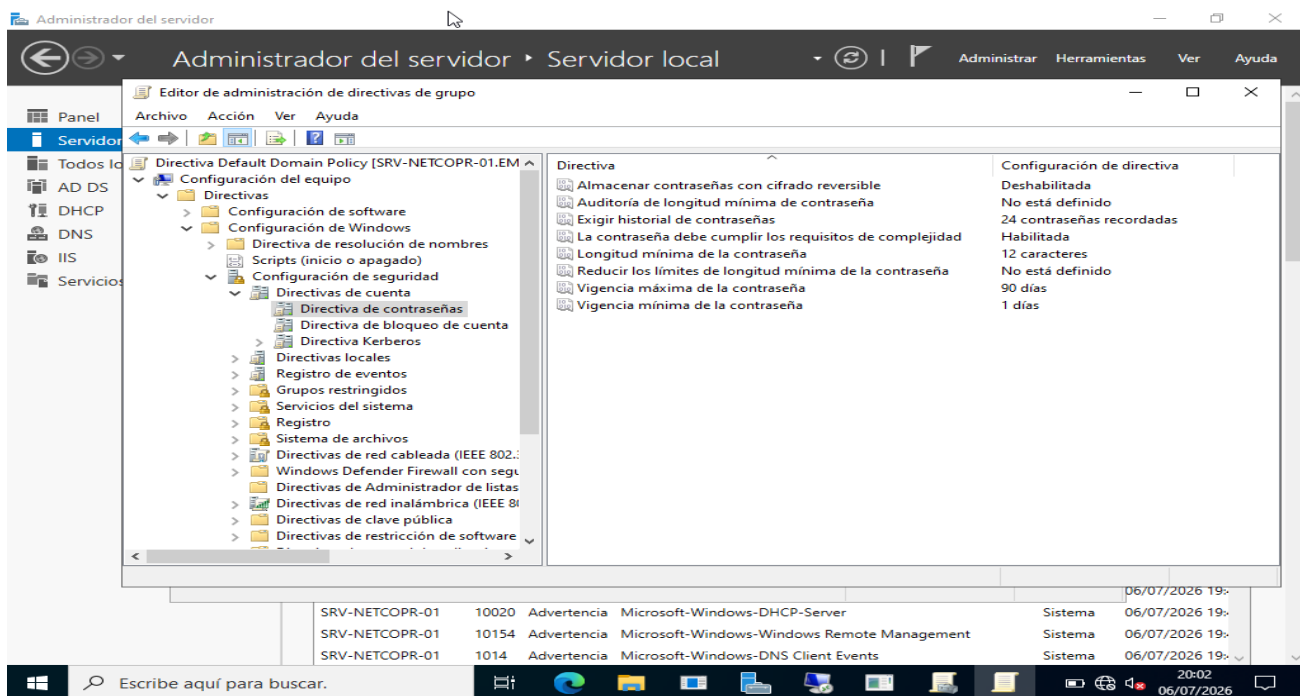
Política de Contraseñas

Se configuró mediante Group Policy:

- Longitud mínima: 12 caracteres
- Complejidad obligatoria
- Historial de 24 contraseñas
- Vigencia máxima
- Bloqueo después de 5 intentos fallidos
- Tiempo de bloqueo: 15 minutos

Estas políticas disminuyen considerablemente el riesgo de ataques por fuerza bruta y ataques de diccionario.

Únicamente permanecieron habilitados los puertos estrictamente necesarios para el funcionamiento de los servicios implementados.

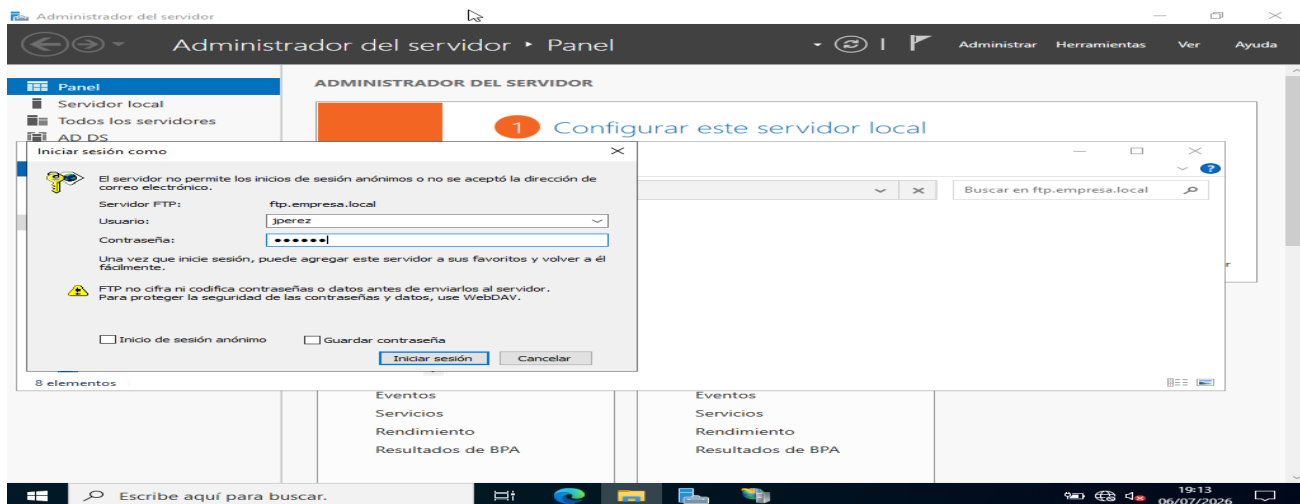


Auditoría de Seguridad

Se habilitó la auditoría de:

- Inicio de sesión
- Cierre de sesión
- Cambios de privilegios
- Administración de cuentas
- Acceso a objetos
- Cambios en políticas

La información registrada permite realizar investigaciones forenses en caso de incidentes de seguridad.



8. Automatización mediante PowerShell

Uno de los pilares del proyecto fue la automatización de la configuración utilizando PowerShell.

La automatización aporta importantes beneficios:

- Disminución del error humano.
- Repetibilidad de la configuración.
- Rapidez en el despliegue.
- Documentación automática.
- Escalabilidad futura.

Los scripts implementados permitieron instalar roles, crear OUs, generar grupos de seguridad y preparar la infraestructura con un enfoque reproducible e idempotente.

Instalación de Roles Base

Install-WindowsFeature

AD-Domain-Services,DNS,DHCP,Web-Server

-

IncludeManagementTools

Creación de Estructura Organizativa (OUs)

New-ADOrganizationalUnit -Name "Direccion" -Path "DC=empresa,DC=local"

New-ADOrganizationalUnit -Name "RRHH" -Path "DC=empresa,DC=local"

New-ADOrganizationalUnit -Name "Finanzas" -Path "DC=empresa,DC=local"

New-ADOrganizationalUnit -Name "TI" -Path "DC=empresa,DC=local"

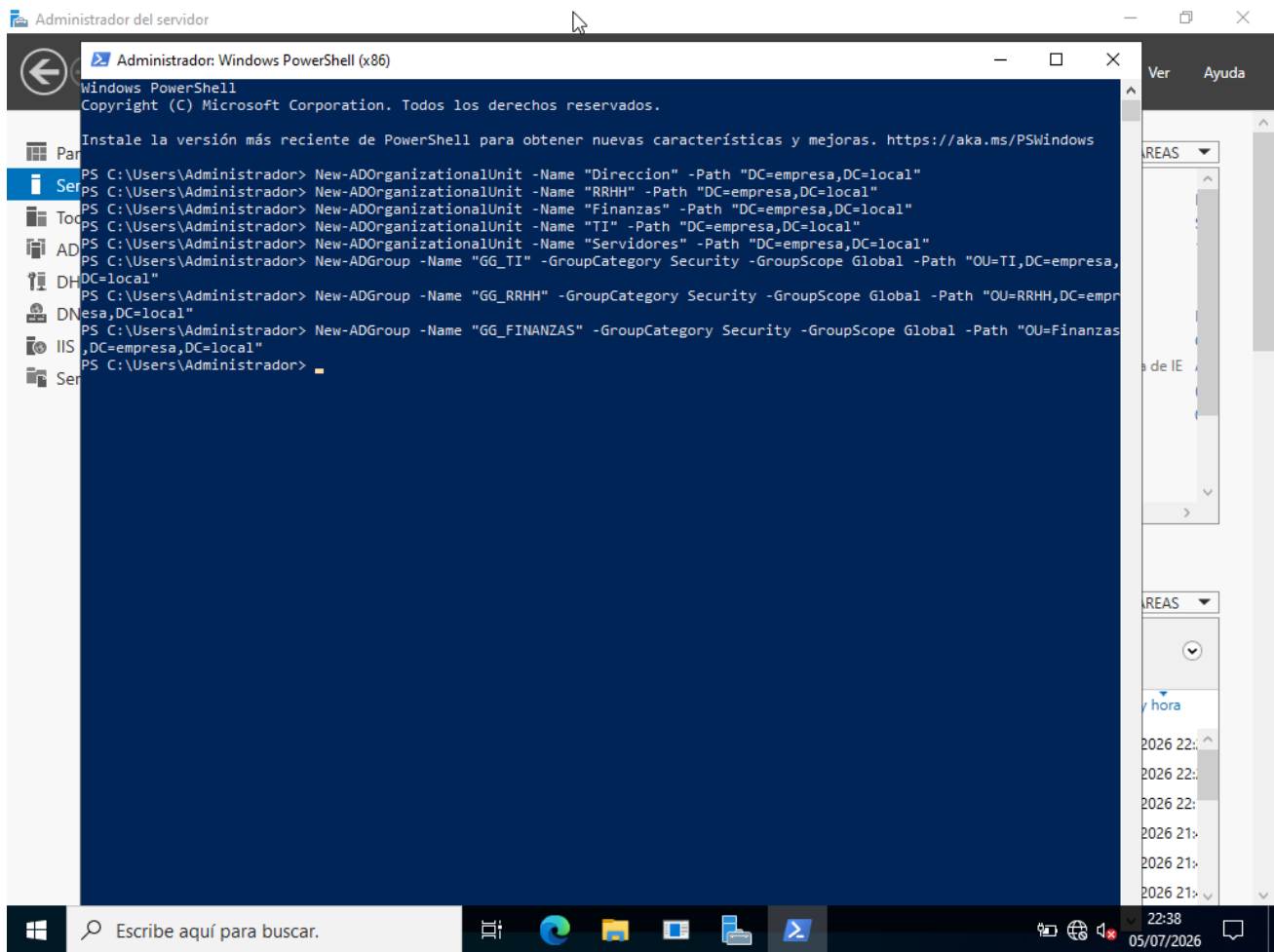
New-ADOrganizationalUnit -Name "Servidores" -Path "DC=empresa,DC=local"

Creación de Grupos de Seguridad Globales

New-ADGroup -Name "GG_TI" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=TI,DC=empresa,DC=local"

New-ADGroup -Name "GG_RRHH" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=RRHH,DC=empresa,DC=local"

New-ADGroup -Name "GG_FINANZAS" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Finanzas,DC=empresa,DC=local"



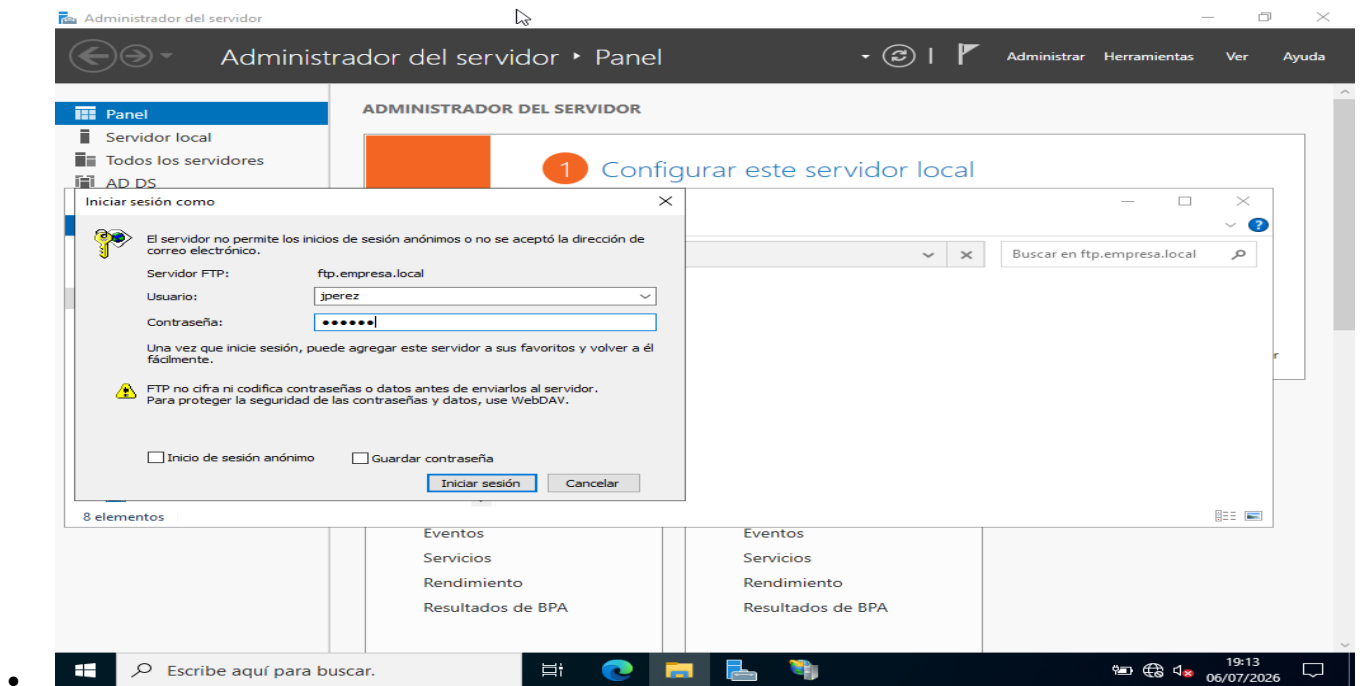
9. Resultados Obtenidos

Al finalizar el proyecto se verificó el correcto funcionamiento de todos los componentes implementados.

Entre los principales resultados destacan:

- Controlador de Dominio completamente operativo.
- Autenticación centralizada mediante Active Directory.
- Resolución DNS funcional.
- Asignación automática de direcciones IP mediante DHCP.
- Publicación exitosa del sitio web corporativo.

- Servicio FTP protegido mediante permisos.
- Administración remota segura.
- Aplicación satisfactoria de políticas de seguridad.
- Automatización parcial del despliegue mediante PowerShell.
- Infraestructura estable, segura y preparada para futuras ampliaciones.



10. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió implementar una infraestructura empresarial completa basada en Windows Server 2022, integrando servicios esenciales para la administración centralizada de usuarios, equipos y recursos de red. La solución diseñada reproduce un entorno corporativo realista, aplicando criterios técnicos de disponibilidad, escalabilidad y seguridad desde las primeras etapas de la implementación.

La integración de Active Directory, DNS, DHCP, IIS, FTP y Remote Desktop Services demostró la importancia de una arquitectura unificada para optimizar la administración de recursos y reducir la complejidad operativa. Asimismo, la automatización mediante

PowerShell evidenció cómo la estandarización de tareas administrativas disminuye errores humanos, acelera los procesos de despliegue y facilita la replicación de la infraestructura en futuros escenarios.

Desde la perspectiva de la ciberseguridad, la aplicación de políticas de endurecimiento (Hardening), la configuración de Group Policy Objects (GPO), el uso de autenticación mediante Network Level Authentication (NLA), la implementación de listas de control de acceso (ACL), la deshabilitación de protocolos heredados y la habilitación de mecanismos de auditoría fortalecieron significativamente la postura de seguridad del entorno, reduciendo la superficie de ataque y mejorando la capacidad de detección y respuesta ante posibles incidentes.

En conjunto, la infraestructura desarrollada cumple con los principios fundamentales de **confidencialidad, integridad y disponibilidad (CIA)**, proporcionando una plataforma robusta para soportar las operaciones de una organización moderna y alineándose con las buenas prácticas recomendadas por Microsoft, los controles del **Center for Internet Security (CIS)**, el marco de trabajo **NIST Cybersecurity Framework** y los lineamientos de la norma **ISO/IEC 27001**. El proyecto constituye una base sólida para futuras implementaciones que incorporen alta disponibilidad, virtualización avanzada, servicios en la nube e integración con soluciones de seguridad empresarial.